

Vionix 开发文档审查报告

审查日期：2026-05-27

1. 审查范围

范围	文件
开发文档总览	docs/development/README.md
需求	01-需求规格说明书.md
总体设计	02-总体设计说明书.md
详细设计	03-详细设计说明书.md
数据与存储	04-数据与存储设计说明书.md
接口协议	05-接口协议说明书.md
前端开发	06-前端开发说明书.md
部署运维	07-部署运维说明书.md
测试验收	08-测试与验收方案.md
实施计划	09-实施计划与质量管理.md
开发规范	10-开发规范与协作流程.md
上游设计基线	docs/design/ 和 docs/review/项目设计方案审查报告.md

2. 审查结论

当前开发文档已覆盖软件工程交付所需的主要基线：

类别	结论
需求完整性	已定义用户角色、范围、功能需求、非功能需求、业务规则和验收基线
架构一致性	已区分当前最小基础设施和目标完整平台，未将未交付组件误写为当前能力
数据一致性	已覆盖 MySQL、InfluxDB、Redis、设备目录、审计日志和数据生命周期
接口完整性	已覆盖认证、RBAC、设备、指标、规则、告警、仪表盘、WebSocket 和 MQTT
安全边界	已明确租户隔离、设备权限、服务端 WS 过滤、Redis 安全状态和密钥管理
测试闭环	需求编号已映射到测试用例，覆盖核心权限、数据链路和实时推送风险
交付治理	已包含实施计划、Definition of Done、CI 门禁、发布检查和文档同步规则

结论：未发现必须继续修改的开发文档缺口。后续变化应随实现、接口或部署方案变更进行同步维护。

3. 本轮发现与处理

编号	发现	风险	处理结果
R-01	多处依赖设备权限，但缺少最小设备目录	规则目标、历史查询、WS 订阅和仪表盘变量无法统一校验	已补充设备目录需求、数据模型、API、前端页面、测试和实施任务
R-02	审计要求有描述但缺少数据模型和测试	跨租户和权限变更不可追溯	已补充 audit_log 表、审计事件、测试用例

编号	发现	风险	处理结果
R-03	前端路由和 API 权限缺少权限码基线	RBAC、前端菜单和接口注解可能命名不一致	已补充权限码基线
R-04	开发文档缺少 CI/CD 和密钥扫描门禁	主干质量和凭据泄露风险不可控	已补充 CI/CD 基线、CI 门禁和发布记录要求
R-05	可观测性要求不够可执行	生产问题排查缺少指标和告警边界	已补充日志、指标、健康、告警和 traceId 要求

4. 验证记录

检查项	结果
Markdown 链接存在性	通过，开发文档内 .md 链接均可解析到文件
代码块闭合	通过，所有 fenced code block 数量成对
<code>git diff --check -- docs/development</code>	通过，无空白格式错误
需求到测试矩阵	通过，FR-01 至 FR-19 均已出现在验收矩阵
风险关键字检查	通过，仅保留“禁止/不得”语境下的风险词，如禁止广播全量、不得写死密钥

5. 后续维护规则

- ？新增或修改功能需求时，同步更新需求、接口、数据、测试和实施计划。
- ？新增业务表时，检查是否需要 tenant_id、审计、迁移脚本和测试用例。
- ？修改 WebSocket、InfluxDB tag、设备目录或权限码时，同步更新前端和测试文档。
- ？修改部署方式时，同步更新环境变量、Secret、健康检查、备份和回滚说明。
- ？任何实现与本文档冲突时，先更新设计和开发文档，再进入代码开发。